

CLASES

EJERCICIO 02

1. Clase FiguraGeometrica.php

Guardar la clase en un archivo llamado: **FiguraGeometrica.php**

La clase tendrá los siguientes atributos:

- **nombre**: nombre de la figura. Será de tipo string.
- **color**: color de la figura. Será de tipo string.

2. Crear los métodos

La clase deberá tener los siguientes métodos:

- El constructor **no recibirá ningún parámetro**.
- Un método **getNombre()** que devuelva el nombre.
- Un método **setNombre()** que permita modificar el nombre.
- Un método **getColor()** que devuelva el color.
- Un método **setColor()** que permita modificar el color.
- Un método **escribir()** que muestre en el navegador el nombre y el color de la figura.

3. Crear el programa principal

Crear otro archivo llamado: **index.php**

En este archivo se deberá:

1. Incluir la clase FiguraGeometrica mediante **require_once**.
2. Crear una instancia de FiguraGeometrica.

3. Asignarle:

- Nombre: **A**
- Color: **azul**

4. Mostrar por pantalla la información de la figura utilizando el método `escribir()`.

El resultado deberá ser similar a:

Figura geométrica

Nombre: A
Color: azul

4. Clase Triangulo.php

Crear una clase llamada **Triangulo** que herede de **FiguraGeometrica**.

La clase tendrá los siguientes atributos propios:

- `base`: tipo float.
- `altura`: tipo float.

La clase deberá tener un constructor que permita recibir:

- Nombre.
- Color.
- Base.
- Altura.

El constructor deberá utilizar el constructor de la clase padre mediante:

```
parent::__construct()
```

La clase Triangulo deberá disponer de los siguientes métodos:

escribir(): que deberá mostrar en el navegador:

- Nombre.
- Color.
- Base.
- Altura.

calcularArea(): que deberá calcular y devolver el área del triángulo utilizando: $\text{área} = (\text{base} \times \text{altura}) / 2$

El método deberá devolver un valor de tipo float.

5. Modificar index.php

Modificar el archivo **index.php** para trabajar también con la clase Triangulo.

Se deberá:

1. Incluir **Triangulo.php**.
2. Crear un objeto Triangulo con los siguientes datos:

Nombre: B

Color: verde

Base: 3

Altura: 5

3. Mostrar los datos del triángulo utilizando `escribir()`.
4. Mostrar el área utilizando `calcularArea()`.

Resultado esperado

Figura geométrica

Nombre: A
Color: azul

Triángulo

Nombre: B
Color: verde
Base: 3
Altura: 5
Área: 7.5